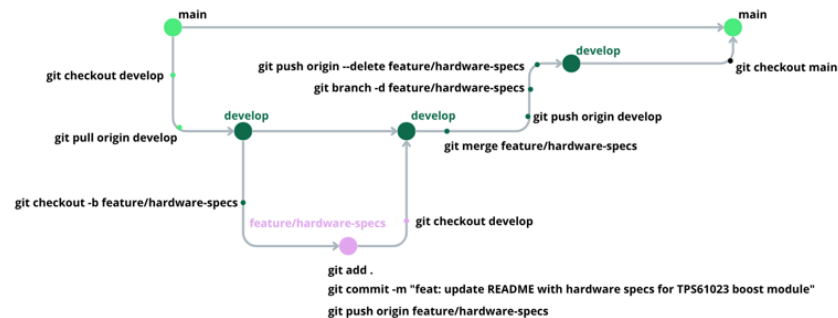


## Creación y fusión de una rama feature/\* desde develop

Esta guía explica el flujo para **crear, desarrollar y cerrar una rama de característica** a partir de `develop`. Incluye los pasos para subir cambios, validar, hacer *merge* y eliminar la rama una vez completada.



Se recomienda el uso de ramas específicas para cada nueva característica, corrección o mejora, siguiendo la convención:

```
1 <area>/<tipo-cambio>-<tarea>
```

### Nota de estilo

Se recomienda el uso de **minúsculas** como formato estándar para nombres de ramas, documentos y extensiones.

Usar el carácter de subrayado ( `_` ) para sustituir espacios.

Evitar el uso de **acentos, caracteres especiales o mayúsculas** para mantener la compatibilidad y una distribución uniforme en repositorios y sistemas de control de versiones.

### Convención de nombres

- **area** → Define el ámbito del cambio ( `software` , `hardware` , `docs` , `ui` , `firmware` , etc.)
- **tipo-cambio** → Describe la acción o propósito ( `feature` , `fix` , `update` , `refactor` , etc.)
- **tarea** → Identifica la función, módulo o mejora específica

### Ejemplos de nombres de ramas

| Área     | Tipo de cambio | Rama sugerida                            | Descripción breve                    |
|----------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hardware | Nueva función  | <code>hardware/feature-can-driver</code> | Agregar soporte para bus CAN         |
| Hardware | Especificación | <code>hardware/feature-specs</code>      | Incluir detalles del módulo TPS61023 |

|            |                 |                                               |                                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Software   | Actualización   | <code>software/documentation-update</code>    | Agregar nueva sección en la documentación            |
| Software   | Corrección      | <code>software/documentation-fix</code>       | Corregir errores en el README                        |
| Software   | Refactorización | <code>software/refactor-i2c-handler</code>    | Optimizar la rutina de comunicación I <sup>2</sup> C |
| Firmware   | Nueva función   | <code>firmware/feature-neopixel-driver</code> | Implementar controlador de LEDs NeoPixel             |
| UI/Web     | Actualización   | <code>ui/update-dashboard</code>              | Mejorar el panel de monitoreo                        |
| Plataforma | Dependencias    | <code>software/update-platformio</code>       | Actualizar entorno de compilación PlatformIO         |

#### 1. Crear una nueva rama `feature/*` desde `develop`

Asegúrate de tener la última versión de `develop` antes de crear una nueva rama.

```
1 git checkout develop
2 git pull origin develop
3 git checkout -b feature/hardware-specs
```

Esto crea una nueva rama local `feature/hardware-specs` basada en `develop`.

#### 2. Realizar cambios y subirlos al repositorio remoto

Después de hacer tus cambios (edición de código, documentación, pruebas, etc.):

```
1 # Verifica los archivos modificados
2 git status
3
4 # Añade los cambios
5 git add .
6
7 # Crea un commit con un mensaje claro
8 git commit -m "feat: update README with hardware specs for TPS61023 boost converter"
9
10 # Sube la rama al repositorio remoto
11 git push origin feature/hardware-specs
```

### 3. Validar los cambios

1. Realiza pruebas locales según sea necesario.
2. Si aplica, crea un Pull Request (PR) en GitHub/GitLab para revisión por parte del equipo.
3. Espera revisión y aprobación.

### 4. Hacer merge a la rama `develop`

Una vez validados y aprobados los cambios, puedes fusionar la rama con `develop`.

#### Opción A: Merge manual desde terminal

```
1 # Cambia a develop
2 git checkout develop
3
4 # Asegúrate de tener la última versión remota
5 git pull origin develop
6
7 # Fusiona la rama de feature
8 git merge feature/hardware-specs
9
10 # Sube los cambios fusionados
11 git push origin develop
```

### 5. Eliminar la rama `feature/hardware-specs`

Una vez que el merge se haya completado:

```
1 # Elimina la rama local
2 git branch -d feature/hardware-specs
3
4 # Elimina la rama remota (solo si fue subida)
5 git push origin --delete feature/hardware-specs
```

#### Resultado final

- Cambios integrados en `develop`.
- Rama `feature/*` eliminada para mantener limpio el historial.
- Flujo cerrado con trazabilidad y claridad.